

می‌خواهیم کلاسی برای نگهداری و انجام عملیات مختلف، روی مجموعه‌ای از اعداد صحیح ایجاد کنیم. این مجموعه می‌تواند اعداد صحیح مثبت کمتر ۱۰۰ را در خود جای دهد. برای نگهداری این مجموعه از آرایه‌ای از 0 و 1 (Elements) استفاده می‌کنیم. [i]Elements برابر 1 خواهد بود اگر i در مجموعه وجود داشته باشد و 0 خواهد بود اگر i در مجموعه وجود نداشته باشد.

```
class IntegerSet
{private:
    int Elements[100];
    ...
};
```

- ۱- برای کلاس IntegerSet سازنده (constructor) پیاده‌سازی کنید که اگر پارامتر ورودی ارسال نشود یک مجموعه تهی ایجاد کند و اگر یک عدد صحیح به عنوان ورودی ارسال شود، مجموعه‌ای دارای تمامی اعداد صحیح مثبت کمتر از ورودی ایجاد کند. (۱ نمره)
- ۲- برای کلاس IntegerSet مخربی (destructor) پیاده‌سازی کنید که عناصر مجموعه را چاپ کند. (۱ نمره)
- ۳- متد InsertElement را برای کلاس IntegerSet پیاده‌سازی کنید که عنصری را به عنوان پارامتر ورودی دریافت کند و آن را به مجموعه اضافه کند. (۱ نمره)

```
void InsertElement (int x)
```

- ۴- متد IsElement را برای کلاس IntegerSet پیاده‌سازی کنید که عنصری را به عنوان پارامتر ورودی دریافت کند و بررسی کند که این عنصر به مجموعه تعلق دارد یا نه. (در صورت تعلق داشتن true و در صورت تعلق نداشتن false را برگرداند). (۱ نمره)

```
bool IsElement (int x)
```

- ۵- اپراتور << را برای کلاس IntegerSet تعریف مجدد (overload) کنید تا عناصر مجموعه را به شکل مرسوم مجموعه‌ها در ریاضیات چاپ کند. (مثال: {1,2,10}). (۱ نمره)
- ۶- اپراتور == را برای کلاس IntegerSet تعریف مجدد (overload) کنید تا برابر بودن دو مجموعه را بررسی کند. (۱ نمره)
- ۷- اپراتور + را برای کلاس تعریف مجدد (overload) کنید که اجتماع دو مجموعه را محاسبه کند و در قالب IntegerSet برگرداند. (۱ نمره)
- ۸- اپراتور * را برای کلاس تعریف مجدد (overload) کنید که اشتراک دو مجموعه را محاسبه کند و در قالب IntegerSet برگرداند. (۱ نمره)
- ۹- با توجه به متدها و عملگرهای اضافه شده تعریف کلاس را بازنویسی کنید. (۱ نمره)
- ۱۰- خروجی قطعه کد زیر را مشخص کنید. (۱ نمره)

```
int main()
{ IntegerSet S1,S2(10);
    S1.InsertElement(7); S1.InsertElement(50); S1.InsertElement(200);
    S2.InsertElement(20);
    cout << S1 << endl << S2 <<endl << S1+S2 << endl << S1*S2 << endl;
    if (S1 == S2) cout << "Equal";
    else cout << "Not Equal";
    if ((S1*S2).IsElement(7)) cout <<"YES";
    else cout << "NO"
}
```